Documentation Technique API FNEC (Simulation) - Burkina Faso

Introduction

Cette documentation présente une **API de simulation** pour la Facture Normalisée Électronique Certifiée (FNEC) du Burkina Faso, inspirée de l'architecture e-MECeF du Bénin mais adaptée au contexte réglementaire burkinabè[1][2].

⚠ **AVERTISSEMENT IMPORTANT:** Cette API est une **simulation de développement** destinée à permettre aux développeurs de créer et tester leurs applications de facturation en attendant la publication de l'API officielle de la Direction Générale des Impôts du Burkina Faso. Les spécifications sont basées sur les textes réglementaires en vigueur mais ne constituent pas l'implémentation officielle[1][2][3].

Le système de Facture Électronique Certifiée (FEC) au Burkina Faso repose sur des Systèmes Électroniques Certifiés de Facturation (SECeF) physiques ou dématérialisés, obligatoires pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et des Directions des Moyennes Entreprises (DME)[2][3]. Ces systèmes doivent intégrer un Module de Contrôle de Facturation (MCF) qui certifie chaque facture avec des éléments de sécurité inviolables[4][5].

Contexte réglementaire

Base légale

Le système FNEC est encadré par les textes suivants:

- Article 564 du Code Général des Impôts du Burkina Faso[1][2]
- Arrêté n°2025-0049/MEF/SG/DGI du 05 février 2025 portant conditions et modalités d'émission de la FEC[2]

- Arrêté n°2025-0047/MEF/SG/DGI du 05 février 2025 sur la commercialisation des SECeF[3]
- Notes de service n°2025-0887 et n°2025-0889 du 29 décembre 2025 sur les spécifications techniques[4][5]

Périmètre d'application

Entreprises assujetties:

- Toutes les entreprises relevant de la DGE
- Toutes les entreprises relevant des DME
- Obligation effective à partir du 1er juillet 2026[2][6]

Modalités techniques:

- Systèmes physiques: Unité de Facturation (UF) ou Module de Contrôle de Facturation (MCF) connecté à un Système de Facturation d'Entreprise (SFE)[4][5]
- Transmission automatique des données à la plateforme SYGMEF[4][5]
- Cryptage AES-256 des données[4]

Architecture de l'API simulée

Concepts clés

Cette simulation reproduit l'architecture client-serveur typique d'un système de certification fiscale:

- **Serveur SYGMEF (simulé)** - Plateforme centrale de la DGI qui reçoit et certifie les factures
- **SFE (Système de Facturation d'Entreprise)** - Logiciel de facturation du contribuable
- **MCF (Module de Contrôle de Facturation)** - Composant de certification qui génère les éléments de sécurité
- **IFU (Identifiant Fiscal Unique)** - Identifiant du contribuable au Burkina Faso
- **NIM (Numéro d'Identification de Machine)** - Numéro de série unique du SECeF (format: MMCCNNNNNN)[4]
- **ISF (Identifiant de Système de Facturation)** - Identifiant attribué aux SFE homologués[5]

Différences principales avec l'API MECEF Bénin

Aspect	Bénin (MECEF)	Burkina Faso (FNEC)
Identifiant fiscal	IFU (13 chiffres)	IFU (format spécifique BF)
Code de certification	Code MECeF/DGI	Code SECeF/DGI
Identifiant machine	NIM	NIM (MMCCNNNNNN)
Types de facture	FV, FA, EV, EA	FV, FT, FA, EV, ET, EA
Groupes de taxation	6 groupes (A-F)	16 groupes (A-P)
TVA taux standard	18%	18% (B, F), 10% (C, G, L, M)
Taxe additionnelle	AIB (1%, 5%)	PSVB (0%, 0.2%, 1%, 2%)
Plateforme serveur	e-MECeF	SYGMEF

Table 1: Comparaison MECEF vs FNEC

Configuration de base

Format de données

L'API utilise le format **JSON** pour toutes les requêtes et réponses.

Authentification

L'authentification s'effectue via un **jeton JWT** (JSON Web Token) fourni par la DGI lors de l'activation du SECeF. Ce jeton doit être inclus dans l'en-tête de chaque requête.

En-tête de requête:

```
{
"Authorization": "Bearer <JWT_TOKEN>",
"Content-Type": "application/json"
}
```

Les requêtes sans jeton valide retourneront un code HTTP **401 Unauthorized**.

URLs de l'API (simulation)

Pour l'environnement de simulation local:

Environnement	URL de base
Simulation locale	http://localhost:8080/bf/fnec
Production (future)	https://sygmef.impots.gov.bf/fnec (À CONFIRMER)

Table 2: URLs de l'API (simulation)

Note: L'URL de production officielle n'est pas encore communiquée par la DGI.

Endpoints de l'API simulée

1. Authentification

Endpoint: `POST /bf/fnec/auth/token`

Description: Obtenir un jeton d'accès pour utiliser l'API.

Corps de la requête:

```
{
"clientId": "IFU_ENTREPRISE",
"clientSecret": "SECRET_FOURNI_PAR_DGI",
"nim": "BF01000001"
}
```

Paramètres:

Champ	Type	Description
clientId	string	IFU de l'entreprise
clientSecret	string	Secret fourni lors de l'activation
nim	string	Numéro d'identification machine (MMCCNNNNNN)

Table 3: Paramètres d'authentification

Réponse (succès):

{
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"token_type": "Bearer",
"expires_in": 3600,
"ifu": "00000000000001",
"nim": "BF01000001"
}

2. Vérification du statut

Endpoint: `GET /bf/fnec/status`

Description: Vérifier l'état du système, du jeton et des factures en attente.

Paramètres: Aucun (utilise le jeton d'authentification)

Réponse:

{
"status": true,
"version": "1.0-BF",
"ifu": "00000000000001",
"nim": "BF01000001",
"tokenValid": "2026-02-15T23:59:59+00:00",
"serverDateTime": "2026-02-08T10:30:00+00:00",
"pendingInvoicesCount": 2,
"pendingInvoicesList": [
{
"date": "2026-02-08T09:15:00+00:00",
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
],
"lastAuditRemote": "2026-02-07T18:00:00+00:00",
"deviceStatus": "ACTIF"
}

Champs de la réponse:

Champ	Description
status	État du système (true/false)
version	Version de l'API
ifu	Identifiant Fiscal Unique
nim	Numéro d'Identification Machine
tokenValid	Date d'expiration du jeton
serverDateTime	Date et heure du serveur
pendingInvoicesCount	Nombre de factures en attente
pendingInvoicesList	Liste des factures en attente
lastAuditRemote	Dernière transmission réussie
deviceStatus	État du dispositif (ACTIF/BLOQUÉ/DÉSACTIVÉ)

Table 4: Champs de réponse du statut

3. Soumission de facture

Endpoint: `POST /bf/fnec/invoices`

Description: Soumettre une nouvelle facture pour certification.

Corps de la requête:

```
{
"ifu": "00000000000001",
"type": "FV",
"reference": "FACT-2026-00001",
"items": [
{
"code": "ART001",
"name": "Riz parfumé 25kg",
"type": "LOCBIE",
"price": 15000,
"quantity": 3,
"unit": "sac",
"taxGroup": "B",
"specificTax": 0
},
```

{
"code": "SRV001",
"name": "Transport",
"type": "LOCSER",
"price": 5000,
"quantity": 1,
"unit": "service",
"taxGroup": "B",
"specificTax": 0
}
],
"client": {
"type": "PM",
"ifu": "00000000000002",
"name": "SARL DISTRIBUTION",
"rccm": "RCCM BF-OUA 2020 B 1234",
"address": "Sect 15, Ilot 234, Parc 056",
"phone": "+22670123456",
"email": "contact@distribution.bf"
},
"operator": {
"name": "Fatima OUEDRAOGO"
},
"payment": [
{
"type": "MOBILEMONEY",
"amount": 59000
}
],
"priceMode": "TTC",
"comments": [
{
"label": "Rf. exo.",
"content": ""
}
]
}

Paramètres de la requête:

Champ	Type	Requis	Description
ifu	string	Oui	IFU du vendeur
type	string	Oui	Type de facture (FV, FT, FA, EV, ET, EA)
reference	string	Oui	Numéro de référence unique de la facture
items	array	Oui	Liste des articles (min 1)
client	object	Oui	Informations du client
operator	object	Non	Nom de l'opérateur
payment	array	Oui	Mode(s) de paiement (min 1)
priceMode	string	Oui	Mode de prix (HT ou TTC)
comments	array	Non	Lignes de commentaire (max 8)

Table 5: Paramètres de soumission de facture

Types de factures:

Code	Description
FV	Facture de vente
FT	Facture d'acompte ou d'avance
FA	Facture d'avoir
EV	Facture de vente à l'exportation
ET	Facture d'acompte à l'exportation
EA	Facture d'avoir à l'exportation

Table 6: Types de factures FNEC

Types d'articles:

Code	Description
LOCBIE	Bien local
LOCSER	Service local
IMPBIE	Bien importation
IMPSER	Service importation

Table 7: Types d'articles

Groupes de taxation (16 groupes):

Groupe	Description	TVA (%)	PSVB (%)
A	Exonéré	0	2
B	TVA taxable 1	18	2
C	TVA taxable 2	10	2
D	Exportation produits taxables	0	0
E	TVA régime dérogatoire	0	1
F	TVA régime dérogatoire	18	1
G	TVA régime dérogatoire	10	1
H	Régime synthétique	0	0
I	Consignation d'emballage	0	0
J	Dépôts, garantie et caution	0	0
K	Débours	0	0
L	Taxe développement touristique	10	0
M	Taxe séjour hôtelier	10	0
N	PBA (Droits fixes)	0	0
O	Réservé	0	0
P	Réservé	0	0

Table 8: Groupes de taxation et taux applicables

Types de clients:

Code	Type	Champs obligatoires
CC	Client comptant	Mention "CC Client comptant"
PM	Personne morale	Nom (raison sociale), IFU
PP	Personne physique	Nom
PC	Personne physique commerçant	Nom (raison sociale), IFU

Table 9: Types de clients

Réponse (succès):

{
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"status": "PENDING",
"taxCalculation": {
"totalHT": {
"A": 0,
"B": 50000,
"C": 0,
"D": 0,
"E": 0,
"F": 0,
"G": 0,
"H": 0,
"I": 0,
"J": 0,
"K": 0,
"L": 0,
"M": 0,
"N": 0,
"O": 0,
"P": 0
},
"tva": {
"B": 9000
},
"psvb": {
"B": 1180

},
"totalTTC": 59000,
"stampDuty": 0
},
"serverDateTime": "2026-02-08T10:35:12+00:00"
}

Champs de la réponse:

Champ	Description
uid	Identifiant unique de la facture (UUID)
status	État de la facture (PENDING, CERTIFIED, REJECTED)
taxCalculation	Détail des calculs fiscaux
totalHT	Totaux HT par groupe de taxation
tva	Montants de TVA par groupe
psvb	Montants de PSVB par groupe
totalTTC	Montant total toutes taxes comprises
stampDuty	Montant timbre quittance (si paiement espèces)
serverDateTime	Date et heure de traitement

Table 10: Champs de réponse de soumission

4. Confirmation de facture

Endpoint: `PUT /bf/fnec/invoices/{UID}/confirm`

Description: Confirmer une facture en attente et obtenir les éléments de sécurité.

Paramètres d'URL:

- `UID` - Identifiant unique de la facture retourné lors de la soumission

Corps de la requête: Aucun

Réponse (succès):

{
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"status": "CERTIFIED",
"dateTime": "2026-02-08T10:37:45+00:00",
"fiscalNumber": "FV0000123/2026",
"codeSECeFDGI": "BF45-A7C3-89DE-F2B1-4C5E-90AB",
"qrCode":
"BF;FV0000123/2026;BF45A7C389DEF2B14C5E90AB;0000000000000
1;20260208103745",
"signature": "3045022100abcd...ef0102",
"counters": "123/123 FV",
"nim": "BF01000001",
"deviceInfo": {
"nim": "BF01000001",
"activationCounter": 1,
"manufacturer": "BF",
"certificate": "01"
}
}

Champs de la réponse:

Champ	Description
uid	Identifiant unique de la facture
status	État final (CERTIFIED)
dateTime	Date et heure de certification
fiscalNumber	Numéro fiscal de la facture
codeSECeFDGI	Code SECeF/DGI unique (24 caractères)
qrCode	Contenu du code QR à générer
signature	Signature électronique
counters	Compteurs de factures
nim	Numéro d'identification machine
deviceInfo	Informations détaillées du dispositif

Table 11: Éléments de sécurité de la facture

Format du code QR:

BF;[NUMERO_FISCAL];[CODE_SECEF_DGI_SANS_TIRETS];[IFU];[DATETIME_YYYYMMDDHHMMSS]

Exemple:
BF;FV0000123/2026;BF45A7C389DEF2B14C5E90AB;00000000000001;20260208103745

5. Annulation de facture

Endpoint: `PUT /bf/fnec/invoices/{UID}/cancel`

Description: Annuler une facture en attente (non encore confirmée).

Paramètres d'URL:

- `UID` - Identifiant unique de la facture

Corps de la requête:

```
{
"reason": "Erreur de saisie client"
}
```

Réponse (succès):

```
{
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"status": "CANCELLED",
"dateTime": "2026-02-08T10:40:00+00:00",
"reason": "Erreur de saisie client"
}
```

6. Consultation de facture

Endpoint: `GET /bf/fnec/invoices/{UID}`

Description: Consulter les détails d'une facture (en attente ou certifiée).

Paramètres d'URL:

- `UID` - Identifiant unique de la facture

Réponse:

{
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"status": "CERTIFIED",
"reference": "FACT-2026-00001",
"type": "FV",
"dateSubmitted": "2026-02-08T10:35:12+00:00",
"dateCertified": "2026-02-08T10:37:45+00:00",
"ifu": "00000000000001",
"client": {
"type": "PM",
"ifu": "00000000000002",
"name": "SARL DISTRIBUTION"
},
"totalTTC": 59000,
"fiscalNumber": "FV0000123/2026",
"codeSECeFDGI": "BF45-A7C3-89DE-F2B1-4C5E-90AB"
}

7. Liste des factures

Endpoint: GET /bf/fnec/invoices

Description: Obtenir la liste des factures avec filtrage.

Paramètres de requête (query string):

Paramètre	Type	Description
startDate	string	Date de début (ISO 8601)
endDate	string	Date de fin (ISO 8601)
status	string	Filtrer par statut (PENDING, CERTIFIED, CANCELLED)
type	string	Filtrer par type (FV, FA, etc.)
limit	integer	Nombre max de résultats (défaut: 50, max: 200)
offset	integer	Position de départ (pagination)

Table 12: Paramètres de filtrage des factures

Exemple de requête:

GET /bf/fnec/invoices?startDate=2026-02-01T00:00:00Z&endDate=2026-02-08T23:59:59Z&status=CERTIFIED&limit=20

Réponse:


```
{
"total": 123,
"limit": 20,
"offset": 0,
"invoices": [
{
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"reference": "FACT-2026-00001",
"type": "FV",
"status": "CERTIFIED",
"dateCertified": "2026-02-08T10:37:45+00:00",
"totalTTC": 59000,
"fiscalNumber": "FV0000123/2026"
}
]
}
```


8. Informations système

Endpoint: GET /bf/fnec/info/system

Description: Obtenir des informations sur la configuration système (groupes de taxation, types de factures, modes de paiement).

Réponse:


```
{
"version": "1.0-BF",
"taxGroups": {
"A": { "label": "Exonéré", "tva": 0, "psvb": 2 },
"B": { "label": "TVA taxable 1", "tva": 18, "psvb": 2 },
"C": { "label": "TVA taxable 2", "tva": 10, "psvb": 2 },
"D": { "label": "Exportation", "tva": 0, "psvb": 0 }
},
"invoiceTypes": [
```

{ "code": "FV", "label": "Facture de vente" },
{ "code": "FT", "label": "Facture d'acompte" },
{ "code": "FA", "label": "Facture d'avoir" },
{ "code": "EV", "label": "Facture export" },
{ "code": "ET", "label": "Acompte export" },
{ "code": "EA", "label": "Avoir export" }
],
"paymentTypes": [
{ "code": "ESPECES", "label": "Espèces" },
{ "code": "CHEQUE", "label": "Chèque" },
{ "code": "MOBILEMONEY", "label": "Mobile Money" },
{ "code": "CARTEBANCAIRE", "label": "Carte bancaire" },
{ "code": "VIREMENT", "label": "Virement" },
{ "code": "CREDIT", "label": "Crédit" },
{ "code": "AUTRE", "label": "Autre" }
],
"clientTypes": [
{ "code": "CC", "label": "Client comptant" },
{ "code": "PM", "label": "Personne morale" },
{ "code": "PP", "label": "Personne physique" },
{ "code": "PC", "label": "Personne physique commerçant" }
],
"articleTypes": [
{ "code": "LOCBIE", "label": "Bien local" },
{ "code": "LOCSER", "label": "Service local" },
{ "code": "IMPBIE", "label": "Bien importation" },
{ "code": "IMPSER", "label": "Service importation" }
]
}

Flux de travail complet

Le processus de certification d'une facture suit ces étapes:

1. **Authentification** - Obtenir un jeton JWT via POST /bf/fnec/auth/token
2. **Vérification du statut** - Optionnel: vérifier l'état du système via GET /bf/fnec/status
3. **Soumission de la facture** - Envoyer les données via POST /bf/fnec/invoices et recevoir l'UID

4. **Validation des calculs** - Vérifier que les montants calculés sont corrects
5. **Confirmation** - Confirmer via PUT /bf/fnec/invoices/{UID}/confirm pour obtenir les éléments de sécurité
6. **Génération du QR Code** - Utiliser le contenu qrCode pour générer le code QR 2D
7. **Impression/Affichage** - Produire la facture avec tous les éléments de sécurité

Schéma du flux:

```
Client (SFE) API FNEC (Simulée) Serveur SYGMEF
|  |  |
|---(1) POST /auth/token---->|  |
|<------ JWT Token ----------|  |
|  |  |
|---(2) POST /invoices------>|  |
|  (données facture) |  |
|  |---(validation)------------>|
|  |<--(calculs fiscaux)--------|
|<---- UID + calculs --------|  |
|  |  |
|---(3) PUT /invoices/{UID}->|  |
|  /confirm |  |
|  |---(certification)--------->|
|  |<--(éléments sécurité)------|
|<-- Code SECeF/DGI + QR ----|  |
|  |  |
|---(4) Imprimer facture)----|  |
```

Gestion des erreurs

Codes d'erreur métier

L'API retourne des codes d'erreur spécifiques pour les problèmes métier:

Code	Description
BF001	IFU vendeur absent ou invalide
BF002	Type de facture non valide
BF003	Référence de facture manquante ou invalide
BF004	Articles manquants (minimum 1 requis)
BF005	Groupe de taxation invalide
BF006	Type de client invalide
BF007	IFU client obligatoire pour type PM ou PC
BF008	Mode de paiement invalide
BF009	Montant total paiement ≠ montant TTC
BF010	Montant article ou facture négatif ou nul
BF011	Type d'article invalide
BF012	Limite de factures en attente atteinte
BF013	Facture déjà confirmée ou annulée
BF014	Facture introuvable
BF015	Dispositif SECeF bloqué (connexion requise)
BF016	Dispositif SECeF désactivé
BF017	NIM non enregistré ou invalide
BF018	Référence de facture en double
BF019	Format adresse cadastrale invalide (SSSS LLL PPPP)
BF020	Mode de prix invalide (doit être HT ou TTC)
BF099	Erreur interne du serveur

Table 13: Codes d'erreur métier FNEC

Format de réponse d'erreur:


```
{
"error": true,
"code": "BF005",
"message": "Groupe de taxation invalide: 'X' n'existe pas",
"details": {
"field": "items[0].taxGroup",
"value": "X",
"allowedValues": ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L",
```

"M", "N", "O", "P"]
},
"timestamp": "2026-02-08T10:45:00+00:00"
}

Codes HTTP

Code HTTP	Signification
200 OK	Requête réussie
201 Created	Ressource créée avec succès
400 Bad Request	Données invalides ou manquantes
401 Unauthorized	Jeton JWT manquant ou invalide
403 Forbidden	Accès refusé (dispositif bloqué/désactivé)
404 Not Found	Ressource introuvable
409 Conflict	Conflit (ex: référence en double)
429 Too Many Requests	Limite de requêtes dépassée
500 Internal Server Error	Erreur serveur interne
503 Service Unavailable	Service temporairement indisponible

Table 14: Codes HTTP de l'API

Mentions obligatoires sur la facture

Selon les spécifications techniques, toute facture certifiée doit comporter les mentions suivantes[5]:

1. **Informations vendeur**
    - Nom de l'entreprise
    - IFU de l'entreprise
    - Adresse avec références cadastrales (Section, Ilot, Parcelle au format SSSS LLL PPPP)
    - Contact (téléphone, email)
    - Compte(s) bancaire(s)
    - Régime d'imposition
    - Service des impôts de rattachement
2. **Informations client**

    - Type de client (CC, PM, PP, PC)
    - IFU et nom (si demandé et applicable)
    - Adresse et contact (optionnel)
3. **Éléments de la facture**
    - Numéro de série unique (série ininterrompue par année)
    - Date et heure d'établissement
    - Type de facture (FV, FT, FA, EV, ET, EA)
    - Mention "DUPLICATA" si copie
    - Mention "FACTURE D'AVOIR" + nature si avoir
    - Mention "EXPORTATION" si export
    - Mention "ACOMPTE" si acompte
4. **Détails articles**
    - Désignation (min 64 caractères)
    - Type d'article (LOCBIE, LOCSER, IMPBIE, IMPSER)
    - Quantité, unité de mesure
    - Prix unitaire, montant
    - Groupe de taxation
    - Réductions éventuelles
5. **Calculs fiscaux**
    - Mode de prix (HT ou TTC)
    - Montants totaux HT par groupe de taxation
    - Taux d'imposition appliqués
    - Montants de TVA par groupe
    - Montants de PSVB si applicable
    - Taxe spécifique si applicable
    - Montant total TTC
    - Mention "Montant timbre quittance" + montant si paiement espèces
    - Montant total en lettres
6. **Paiement**
    - Mode(s) de paiement
    - Montant par mode
7. **Éléments de sécurité**
    - Code SECeF/DGI (24 caractères avec tirets)
    - NIM (numéro machine)
    - ISF (identifiant système)
    - Compteurs de factures
    - Code QR 2D

    - Date et heure de certification
8. **Autres**
    - Nom de l'opérateur
    - Lignes de commentaire (max 8) si applicable
    - Référence certificat d'exonération si applicable
    - Base juridique si exonération

Règles de calcul fiscal

Calcul de la TVA

Mode TTC (Prix incluant TVA):

$$\text{Montant HT} = \frac{\text{Montant TTC}}{1 + \frac{\text{Taux TVA}}{100}}$$

$$\text{Montant TVA} = \text{Montant TTC} - \text{Montant HT}$$

Mode HT (Prix hors TVA):

$$\text{Montant TVA} = \text{Montant HT} \times \frac{\text{Taux TVA}}{100}$$

$$\text{Montant TTC} = \text{Montant HT} + \text{Montant TVA}$$

Calcul du PSVB (Prélèvement à la Source sur Vente de Biens)

Le PSVB s'applique sur le montant TTC:

$$\text{Montant PSVB} = \text{Montant TTC} \times \frac{\text{Taux PSVB}}{100}$$

Taux PSVB par groupe:

- Groupe A: 2%
- Groupes B, C: 2%
- Groupe D (export): 0%
- Groupe E: 1%
- Groupes F, G: 1%
- Groupes H à P: 0%

Timbre quittance

Pour les paiements en espèces, un timbre quittance est applicable selon le barème progressif du CGI[1]:

Montant TTC	Timbre
Moins de 5 000 FCFA	0 FCFA
De 5 000 à 25 000 FCFA	100 FCFA
De 25 001 à 50 000 FCFA	200 FCFA
De 50 001 à 100 000 FCFA	500 FCFA
Plus de 100 000 FCFA	1 000 FCFA

Table 15: Barème timbre quittance

Arrondis

Tous les montants sont arrondis à 2 décimales selon la règle suivante[5]:

- Valeur < 0.005 → arrondi inférieur
- Valeur ≥ 0.005 → arrondi supérieur

En cas d'arrondi fiscal, le montant de la taxe est arrondi à la valeur supérieure pour satisfaire l'égalité: **Montant HT** + **Montant Taxe** = **Montant TTC**

Implémentation de l'API simulée

Architecture de simulation

Pour mettre en place cette API simulée, voici l'architecture recommandée:

1. **Serveur HTTP** - Express.js (Node.js) ou Flask (Python)
2. **Base de données** - SQLite (développement) ou PostgreSQL (production)
3. **Gestion des jetons** - jsonwebtoken (JWT)
4. **Validation** - Joi ou Yup pour valider les schémas JSON
5. **Cryptographie** - crypto (Node.js) pour générer les signatures
6. **Génération QR Code** - qrcode (Node.js) ou qrcode (Python)

Structure de base de données

Tables principales:

```
-- Table des dispositifs (SECeF)
CREATE TABLE devices (
nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
ifu VARCHAR(20) NOT NULL,
status VARCHAR(20) NOT NULL, -- ACTIF, BLOQUÉ, DÉSACTIVÉ
jwt_secret VARCHAR(255) NOT NULL,
activation_counter INTEGER DEFAULT 1,
last_audit_remote TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des factures
CREATE TABLE invoices (
uid UUID PRIMARY KEY,
nim VARCHAR(10) NOT NULL,
ifu VARCHAR(20) NOT NULL,
reference VARCHAR(100) NOT NULL,
type VARCHAR(2) NOT NULL,
status VARCHAR(20) NOT NULL, -- PENDING, CERTIFIED, CANCELLED
fiscal_number VARCHAR(50),
code_secef_dgi VARCHAR(24),
qr_code TEXT,
signature TEXT,
data JSONB NOT NULL,
tax_calculation JSONB,
date_submitted TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
date_certified TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (nim) REFERENCES devices(nim)
);

-- Index
CREATE INDEX idx_invoices_nim ON invoices(nim);
CREATE INDEX idx_invoices_status ON invoices(status);
CREATE INDEX idx_invoices_reference ON invoices(reference);
CREATE UNIQUE INDEX idx_invoices_fiscal_number ON
invoices(fiscal_number);
```

Exemple d'implémentation Node.js

```
const express = require('express');
const jwt = require('jsonwebtoken');
const { v4: uuidv4 } = require('uuid');
const crypto = require('crypto');

const app = express();
app.use(express.json());

// Configuration
const JWT_SECRET = 'votre-secret-tres-securise'; // À changer en
production
const API_VERSION = '1.0-BF';

// Middleware d'authentification
function authenticateToken(req, res, next) {
const authHeader = req.headers['authorization'];
const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];

if (!token) {
return res.status(401).json({
error: true,
code: 'AUTH001',
message: 'Jeton d'authentification manquant'
});
}

jwt.verify(token, JWT_SECRET, (err, user) => {
if (err) {
return res.status(401).json({
error: true,
code: 'AUTH002',
message: 'Jeton invalide ou expiré'
});
}
req.user = user;
next();
});
}
```

```
// 1. Authentification
app.post('/bf/fnec/auth/token', (req, res) => {
const { clientId, clientSecret, nim } = req.body;

// Validation basique (à enrichir)
if (!clientId || !clientSecret || !nim) {
return res.status(400).json({
error: true,
code: 'BF001',
message: 'Paramètres d'authentification manquants'
});
}

// Vérification (simulation - en prod: vérifier en DB)
const token = jwt.sign(
{ ifu: clientId, nim: nim },
JWT_SECRET,
{ expiresIn: '1h' }
);

res.json({
access_token: token,
token_type: 'Bearer',
expires_in: 3600,
ifu: clientId,
nim: nim
});
});

// 2. Statut
app.get('/bf/fnec/status', authenticateToken, (req, res) => {
const { ifu, nim } = req.user;

res.json({
status: true,
version: API_VERSION,
ifu: ifu,
nim: nim,
tokenValid: new Date(Date.now() + 3600000).toISOString(),
serverDateTime: new Date().toISOString(),
pendingInvoicesCount: 0,
```

```
pendingInvoicesList: [],
lastAuditRemote: new Date().toISOString(),
deviceStatus: 'ACTIF'
});
});

// 3. Soumission de facture
app.post('/bf/fnec/invoices', authenticateToken, (req, res) => {
const { ifu, nim } = req.user;
const invoiceData = req.body;

// Validation (à compléter)
if (!invoiceData.type || !invoiceData.items ||
invoiceData.items.length === 0) {
return res.status(400).json({
error: true,
code: 'BF004',
message: 'Articles manquants (minimum 1 requis)'
});
}

// Calcul fiscal (logique simplifiée)
const taxCalculation = calculateTaxes(invoiceData);

// Génération UID
const uid = uuidv4();

// Sauvegarde en "base" (ici: mémoire, en prod: DB)
// invoices.set(uid, { ...invoiceData, uid, status: 'PENDING' });

res.json({
uid: uid,
status: 'PENDING',
taxCalculation: taxCalculation,
serverDateTime: new Date().toISOString()
});
});

// 4. Confirmation
app.put('/bf/fnec/invoices/:uid/confirm', authenticateToken, (req, res)
=> {
```

```
const { uid } = req.params;
const { ifu, nim } = req.user;

// Récupérer la facture (simulation)
// const invoice = invoices.get(uid);

// Générer éléments de sécurité
const fiscalNumber = FV${String(Math.floor(Math.random() *
999999)).padStart(7, '0')}/2026;
const codeSECeFDGI = generateCodeSECeF();
const qrCode = generateQRContent(fiscalNumber, codeSECeFDGI, ifu);
const signature = generateSignature(uid, fiscalNumber);

res.json({
uid: uid,
status: 'CERTIFIED',
dateTime: new Date().toISOString(),
fiscalNumber: fiscalNumber,
codeSECeFDGI: codeSECeFDGI,
qrCode: qrCode,
signature: signature,
counters: '1/1 FV',
nim: nim,
deviceInfo: {
nim: nim,
activationCounter: 1,
manufacturer: nim.substring(0, 2),
certificate: nim.substring(2, 4)
}
});
});

// 5. Annulation
app.put('/bf/fnec/invoices/:uid/cancel', authenticateToken, (req, res) =>
{
const { uid } = req.params;
const { reason } = req.body;

res.json({
uid: uid,
status: 'CANCELLED',
```

```
dateTime: new Date().toISOString(),
reason: reason || 'Non spécifié'
});
});

// 6. Consultation
app.get('/bf/fnec/invoices/:uid', authenticateToken, (req, res) => {
const { uid } = req.params;

// Simulation de données
res.json({
uid: uid,
status: 'CERTIFIED',
reference: 'FACT-2026-00001',
type: 'FV',
dateSubmitted: new Date().toISOString(),
dateCertified: new Date().toISOString(),
ifu: req.user.ifu,
totalTTC: 59000,
fiscalNumber: 'FV0000123/2026'
});
});

// Fonctions utilitaires
function calculateTaxes(invoiceData) {
const taxGroups = {
'A': { tva: 0, psvb: 2 },
'B': { tva: 18, psvb: 2 },
'C': { tva: 10, psvb: 2 }
// ... autres groupes
};

let totalHT = {};
let tva = {};
let psvb = {};
let totalTTC = 0;

invoiceData.items.forEach(item => {
const group = item.taxGroup;
const rates = taxGroups[group] || { tva: 0, psvb: 0 };
```

```
let itemTotal = item.price * item.quantity;
let itemHT, itemTVA;

if (invoiceData.priceMode === 'TTC') {
  itemHT = itemTotal / (1 + rates.tva / 100);
  itemTVA = itemTotal - itemHT;
} else {
  itemHT = itemTotal;
  itemTVA = itemHT * rates.tva / 100;
  itemTotal = itemHT + itemTVA;
}

totalHT[group] = (totalHT[group] || 0) + Math.round(itemHT * 100) / 100;
tva[group] = (tva[group] || 0) + Math.round(itemTVA * 100) / 100;
totalTTC += itemTotal;

if (rates.psvb > 0) {
  psvb[group] = (psvb[group] || 0) + Math.round(itemTotal * rates.psvb / 100
}
```

});

return {
totalHT: totalHT,
tva: tva,
psvb: psvb,
totalTTC: Math.round(totalTTC * 100) / 100,
stampDuty: calculateStampDuty(totalTTC, invoiceData.payment)
};
}

function calculateStampDuty(totalTTC, payments) {
const hasCash = payments.some(p => p.type === 'ESPECES');
if (!hasCash) return 0;

if (totalTTC < 5000) return 0;
if (totalTTC <= 25000) return 100;
if (totalTTC <= 50000) return 200;

```
if (totalTTC <= 100000) return 500;
return 1000;
}

function generateCodeSECeF() {
const chars = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
let code = '';
for (let i = 0; i < 5; i++) {
let segment = '';
for (let j = 0; j < 4; j++) {
segment += chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)];
}
code += (i > 0 ? '-' : '') + segment;
}
return code;
}

function generateQRContent(fiscalNumber, codeSECeF, ifu) {
const codeClean = codeSECeF.replace(/-/g, '');
const dateTime = new Date().toISOString().replace(/[-:T.Z]/g,
'').substring(0, 14);
return BF;${fiscalNumber};${codeClean};${ifu};${dateTime};
}

function generateSignature(uid, fiscalNumber) {
const data = ${uid}${fiscalNumber}${Date.now()};
return crypto.createHash('sha256').update(data).digest('hex');
}

// Démarrage du serveur
const PORT = 8080;
app.listen(PORT, () => {
console.log(API FNEC (Simulation) démarrée sur
http://localhost:${PORT});
});
```

Bonnes pratiques d'intégration

1. **Sécurité des jetons** - Ne jamais exposer les jetons JWT dans le code client, les logs ou les URLs. Les stocker de manière sécurisée côté serveur uniquement.
2. **Gestion des factures en attente** - Vérifier régulièrement le statut pour éviter d'accumuler des factures non confirmées. Confirmer ou annuler rapidement.
3. **Validation locale** - Valider les données de facturation côté client avant soumission pour éviter les erreurs inutiles (types, formats, montants, etc.).
4. **Gestion robuste des erreurs** - Implémenter des mécanismes de retry pour les erreurs temporaires et des logs détaillés pour le débogage.
5. **Conservation des données** - Sauvegarder localement l'UID, le code SECeF/DGI et tous les éléments de sécurité de chaque facture pour traçabilité.
6. **Synchronisation horaire** - S'assurer que l'horloge système est synchronisée (NTP) pour éviter les problèmes de validation des jetons.
7. **Génération du QR Code** - Utiliser une bibliothèque fiable pour générer des QR codes lisibles. Tester avec plusieurs lecteurs.
8. **Respect des formats** - Suivre strictement les formats définis:
   - NIM: MMCCNNNNNN (10 caractères)
   - Code SECeF/DGI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (24 caractères + 5 tirets)
   - IFU: format officiel burkinabè
   - Adresse cadastrale: SSSS LLL PPPP (11 chiffres)
9. **Test exhaustif** - Tester tous les types de factures (FV, FT, FA, EV, ET, EA), tous les groupes de taxation, et tous les scénarios d'erreur.
10. **Documentation interne** - Documenter votre implémentation et les écarts par rapport à cette spécification simulée.
11. **Préparation à la migration** - Structurer votre code pour faciliter la migration vers l'API officielle:
    - Isoler la logique d'appel API dans un module dédié
    - Utiliser des interfaces/abstractions
    - Configurer les URLs via variables d'environnement

- Maintenir une couche de mapping pour adapter les différences

Migration vers l'API officielle

Checklist de préparation

Lorsque la DGI publiera l'API officielle, voici les étapes à suivre:

1. **Obtenir la documentation officielle**
    - Consulter le site web de la DGI: www.impots.gov.bf
    - Télécharger les spécifications techniques officielles
    - Identifier les différences avec cette simulation
2. **Analyser les écarts**
    - Comparer les endpoints (URLs, méthodes HTTP)
    - Vérifier les formats de données (champs ajoutés/supprimés/renommés)
    - Examiner les règles de validation
    - Noter les nouveaux codes d'erreur
3. **Mettre à jour votre code**
    - Modifier les URLs de base
    - Adapter les structures de données
    - Ajuster la logique de calcul si nécessaire
    - Mettre à jour la gestion des erreurs
4. **Obtenir les credentials de production**
    - Effectuer la demande d'homologation de votre SFE
    - Obtenir l'ISF (Identifiant de Système de Facturation)
    - Acquérir le MCF ou l'UF homologué
    - Procéder à l'activation officielle
5. **Tester en environnement de test**
    - Utiliser l'environnement de test fourni par la DGI
    - Exécuter tous vos tests unitaires et d'intégration
    - Valider les scénarios métier critiques
    - Vérifier la génération des QR codes et leur lisibilité
6. **Déployer en production**
    - Planifier la migration (date, heure)
    - Basculer vers l'API officielle
    - Surveiller les logs et les erreurs
    - Avoir un plan de rollback si nécessaire

Écarts potentiels à anticiper

Les différences suivantes sont **possibles** (mais non confirmées) entre cette simulation et l'API officielle:

- **Authentification**: Processus d'obtention du jeton peut différer (OAuth2, certificats, etc.)
- **Format IFU**: Structure exacte de l'IFU burkinabè
- **Calculs fiscaux**: Règles précises de calcul et d'arrondi
- **Validation**: Contrôles supplémentaires sur les données
- **Limites**: Quotas de requêtes, taille max des factures, etc.
- **Audit**: Mécanismes d'audit local et distant
- **Rapports**: Génération des rapports X, Z, A
- **Blocage machine**: Conditions exactes de blocage du dispositif

Limitations de cette simulation

⚠ Cette simulation ne reproduit PAS:

1. **Mécanismes de sécurité avancés**
    - Cryptage AES-256 réel des données
    - Signature électronique conforme aux standards
    - Gestion des clés de cryptage et de code
    - Protection contre la falsification
2. **Fonctionnalités système**
    - Audit distant automatique vers SYGMEF
    - Audit local sur carte SD/USB
    - Synchronisation NTP
    - Blocage automatique du dispositif
    - Gestion des états (Actif/Bloqué/Désactivé)
3. **Génération des rapports**
    - Z-rapport (clôture journalière)
    - X-rapport (rapports intermédiaires)
    - A-rapport (rapport articles)
    - Rapports de changement et d'erreur
4. **Validation complète**
    - Vérification IFU auprès de la DGI
    - Contrôle RCCM
    - Validation certificats d'exonération

    - Contrôles croisés avec registre de commerce
5. **Gestion avancée**
    - Procédures d'activation/désactivation officielles
    - Homologation du SFE
    - Maintenance annuelle obligatoire
    - Support des distributeurs agréés

Ressources et support

Documentation officielle à consulter

- **Site web DGI**: www.impots.gov.bf
- **Code Général des Impôts**: Articles 564-566 sur la facturation normalisée[1]
- **Arrêtés ministériels**:
  - Arrêté n°2025-0049/MEF/SG/DGI (conditions et modalités d'émission FEC)[2]
  - Arrêté n°2025-0047/MEF/SG/DGI (commercialisation SECeF)[3]
- **Spécifications techniques**:
  - Note n°2025-0887/MEF/SG/DGI (spécifications SECeF physiques)[4]
  - Note n°2025-0889/MEF/SG/DGI (spécifications SFE)[5]

Contacts utiles

- **Direction Générale des Impôts**
  - Adresse: 01 BP 119 OUAGADOUGOU 01
  - Téléphone: +226 25 30 89 85 87 / +226 25 31 60 03 05
  - Fax: +226 25 31 27 70
  - Site web: www.impots.gov.bf
- **Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso**
  - Distribution des SECeF physiques
  - Site web: www.cci.bf

Pour aller plus loin

Pour approfondir votre compréhension:

1. Étudier le système e-MECeF du Bénin (architecture similaire)
2. Consulter les guides d'homologation pour SFE
3. Participer aux sessions de formation organisées par la DGI
4. Rejoindre les groupes de discussion des développeurs/intégrateurs
5. Tester avec les outils de développement une fois disponibles

Conclusion

Cette documentation présente une **API de simulation** pour la Facture Normalisée Électronique Certifiée (FNEC) du Burkina Faso, permettant aux développeurs de préparer leurs applications en attendant la publication de l'API officielle par la Direction Générale des Impôts.

Points clés à retenir:

- Cette simulation est basée sur les textes réglementaires en vigueur[1][2][3][4][5] et l'architecture e-MECeF du Bénin
- Elle reproduit les fonctionnalités essentielles: authentification, soumission, certification, consultation
- Elle respecte les spécifications techniques officielles sur les mentions obligatoires, groupes de taxation, types de factures
- Elle ne remplace PAS l'API officielle et ne garantit PAS la conformité avec l'implémentation finale de la DGI
- Elle permet de **tester la logique métier, valider les formats de données, et préparer l'intégration**

Prochaines étapes:

1. Implémenter cette API simulée en local pour vos tests
2. Développer votre SFE en utilisant cette API
3. Tester tous les scénarios (types de factures, groupes taxation, erreurs)
4. Surveiller les annonces officielles de la DGI sur www.impots.gov.bf
5. Préparer la migration vers l'API officielle dès sa publication

6. Effectuer la procédure d'homologation de votre SFE

L'obligation d'utilisation des SECeF entre en vigueur au **1er juillet 2026** pour les entreprises relevant de la DGE et des DME[2][6]. Il est donc crucial de commencer dès maintenant la préparation technique pour respecter cette échéance réglementaire.

Références

[1] Burkina Faso. (2017). Loi n°58-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso.

[2] Direction Générale des Impôts. (2025). Arrêté n°2025-0049/MEF/SG/DGI du 05 février 2025 portant conditions et modalités d'émission des factures électroniques certifiées.

[3] Direction Générale des Impôts. (2025). Arrêté n°2025-XXXX/MEF/SG/DGI du 05 février 2025 portant modalités de commercialisation des systèmes électroniques certifiés de facturation et des systèmes de facturation d'entreprise.

[4] Direction Générale des Impôts. (2025). Note de service n°2025-0887/MEF/SG/DGI/DLC du 29 décembre 2025 - Spécifications techniques des systèmes électroniques certifiés de facturation.

[5] Direction Générale des Impôts. (2025). Note de service n°2025-0889/MEF/SG/DGI/DLC du 29 décembre 2025 - Spécifications techniques des systèmes de facturation d'entreprise.

[6] Sika Finance. (2026, January 5). Le Burkina Faso lance la facture électronique pour traquer la fraude fiscale. https://www.sikafinance.com/marches/le-burkina-faso-lance-la-facture-electronique-pour-traquer-la-fraude-fiscale_58818

[7] Lefaso.net. (2026, January 5). Burkina Faso: La facturation électronique officiellement lancée. https://lefaso.net/spip.php?article143562

[8] EDICOM Group. (2025, June 27). La facturation électronique au Burkina Faso: progrès et défis. https://edicomgroup.com/fr/blog/facturation-electronique-burkina-faso-obligatoire